

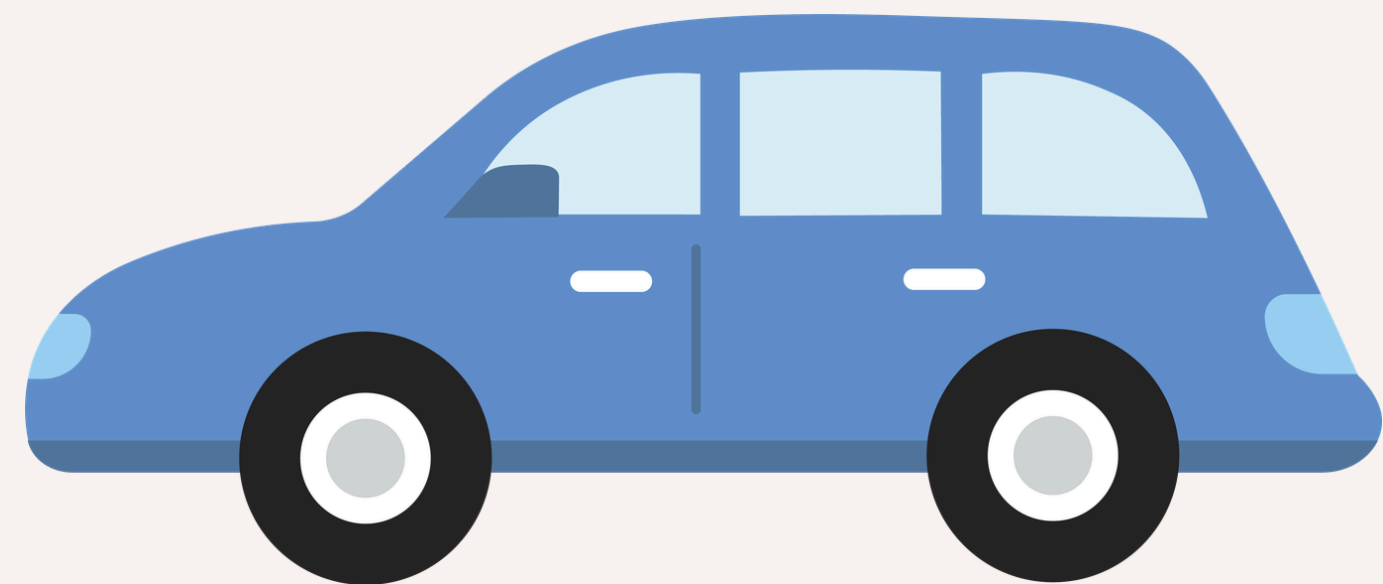
Movilidad en Parques Industriales: Predicción de Colapso Vial ZMM



Objetivo



¿Cuánto tiempo tardan realmente los trabajadores en llegar a los principales parques industriales de la ZMM, y qué zonas enfrentarán un colapso vial crítico en los próximos 3 años?



El problema

- Expansión Periférica: Crecimiento acelerado en Apodaca, García y Pesquería.
- Desequilibrio Estructural: Concentración de empleo en parques industriales vs. zonas habitacionales lejanas.
- Infraestructura Rebasada: La mancha urbana supera la capacidad de las arterias principales.
- Costo Real: Pérdida drástica en la calidad de vida y productividad regional.



Factores de Contexto



Siniestralidad

Usaremos el porcentaje de choques históricos por zona. Un accidente en un punto crítico de Miguel Alemán puede paralizar el flujo de tres municipios.



Eventos Masivos

Impacto de conciertos (Fundidora) y partidos de fútbol (Estadios) en las rutas de salida industrial.



Clima y Temporada Escolar:

Cómo la lluvia y el calendario académico actúan como multiplicadores de los tiempos de traslado.

Metodología

Clustering

Agruparemos las zonas y parques según su "Perfil de Accesibilidad" (Zonas fluidos vs. Zonas de encierro).

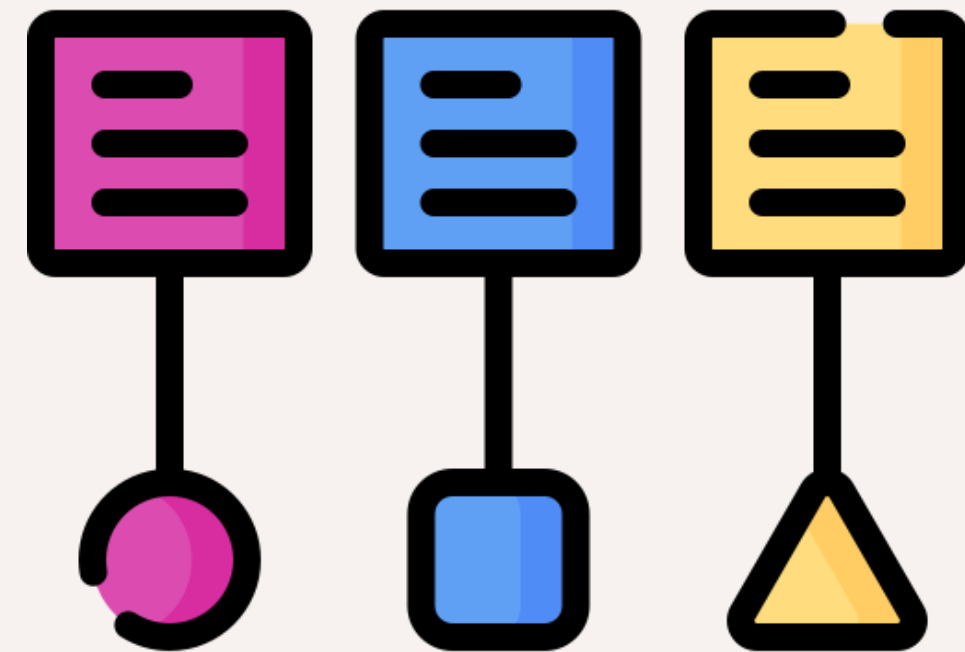


Metodología



Clasificación

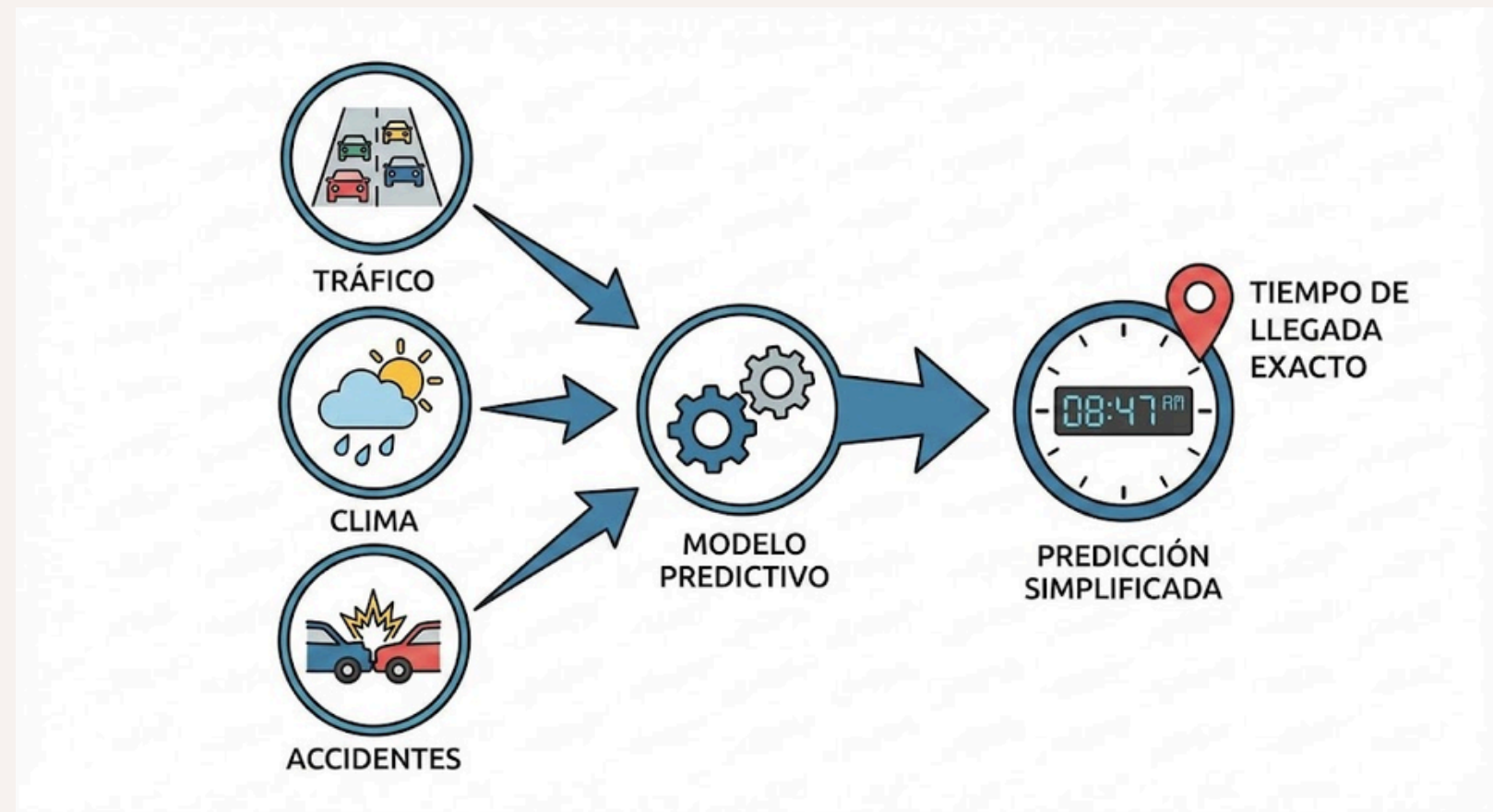
Determinar si una vialidad pasará a estado de "Colapso Crítico" (Sí/No) basándonos en la tasa de crecimiento habitacional proyectada a 3 años.



Metodología

Regresión

Un modelo para predecir el tiempo de llegada exacto basado en la combinación de tráfico, clima y accidentes.



Fuentes de Datos

INEGI (DENUE y Censo): Ubicación de empresas, volumen de empleados y densidad poblacional por zona.



Google Maps / Waze API: Datos históricos de tiempos de traslado reales.



OpenData NL / INEGI: Registros históricos de accidentes de tránsito y red vial.

